

SISTEMA INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA UNIVERSITARIA EN LA UTMACH

INTELLIGENT SYSTEM FOR MANAGING THE UNIVERSITY EXPERIENCE AT UTMACH

Daniela Mendoza¹; Hamilton Peña¹; Joe Medina¹; Carlos Ordoñez¹; Kleber Loja¹; Carlos Vargas¹; Richard Sucuy^{1,2}; Elmer Gallardo^{1,3}

¹Nivelación de Tecnologías de la Información, Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador

²Grupo de Investigación AutoMathTIC, Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador

Email: {dmendoza21, lpena18, jmedina34, estudiante4, estudiante5, cvargas2, rsucuy, egallardo1}@utmachala.edu.ec

Resumen— Las instituciones de educación superior generan diariamente grandes volúmenes de información académica relacionada con el rendimiento estudiantil, la asistencia y el uso de los recursos universitarios. Sin embargo, en muchos casos estos datos únicamente se almacenan sin ser aprovechados para apoyar la toma de decisiones académicas y administrativas. En este trabajo se presenta una propuesta de sistema inteligente orientado a la gestión de la experiencia universitaria en la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), capaz de analizar información académica y generar indicadores que faciliten el seguimiento del desempeño estudiantil. Para el desarrollo del proyecto se empleó la metodología de Prototipado Incremental, permitiendo diseñar y validar progresivamente una solución funcional. Como resultado, se obtuvo un prototipo capaz de organizar la información académica, apoyar el seguimiento del rendimiento de los estudiantes y servir como base para futuras implementaciones de herramientas inteligentes orientadas al mejoramiento de la gestión universitaria.

Palabras clave— Gestión académica, , analítica de aprendizaje, rendimiento académico, sistema inteligente, educación superior.

I. INTRODUCCIÓN

Las instituciones de educación superior generan diariamente grandes volúmenes de información académica relacionada con el desempeño estudiantil, la asistencia y el uso de recursos institucionales. Sin embargo, en muchos casos estos datos no son aprovechados de manera eficiente para apoyar la toma de decisiones, lo que dificulta el seguimiento oportuno del rendimiento académico y la identificación de oportunidades de mejora en la experiencia universitaria.

Con el propósito de contribuir a la solución de esta problemática, se propone el desarrollo de un Sistema Inteligente para la Gestión de la Experiencia Universitaria en la UTMACH, orientado al análisis de información académica mediante lógica matemática y programación en Java. El objetivo general es desarrollar un sistema que facilite el seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes. Para ello, se plantea analizar la problemática y los antecedentes relacionados con la gestión académica, diseñar la lógica del sistema mediante herramientas matemáticas y

desarrollar un prototipo funcional que demuestre la viabilidad de la propuesta.

El presente artículo expone los antecedentes científicos que fundamentan la investigación, la metodología utilizada para el desarrollo del sistema, los resultados obtenidos durante la implementación del prototipo y las conclusiones alcanzadas, evidenciando el aporte de las tecnologías inteligentes para fortalecer la gestión de la experiencia universitaria en la UTMACH.

II. ANTECEDENTES

La identificación oportuna de estudiantes con riesgo académico constituye un desafío central en las instituciones de educación superior. En [1], se demostró la efectividad de utilizar analítica de aprendizaje para implementar sistemas de alerta temprana capaces de predecir el rendimiento académico desde las primeras semanas del ciclo lectivo. Esta problemática se alinea directamente con las deficiencias identificadas en la gestión universitaria, donde la falta de monitoreo preventivo contribuye al reprobamiento. Para abordar este escenario, en [2] se desarrollaron modelos predictivos basados en aprendizaje automático probabilístico orientados a la intervención temprana. Dichos enfoques sustentan la arquitectura del Sistema inteligente para la gestión de la experiencia universitaria en la UTMACH, el cual integra un módulo de identificación automática de bajo rendimiento para sugerir tutorías personalizadas.

Por otra parte, la deserción en entornos educativos requiere mecanismos de seguimiento continuo. El trabajo presentado en [3] propone un sistema de alertas orientado a detectar y mitigar el abandono estudiantil mediante intervenciones oportunas. Este principio apoya la función del sistema de generar alertas preventivas a partir del análisis del desempeño continuo. Asimismo, para asegurar que los estudiantes gestionen de manera autónoma su avance, en [4] se evaluó el impacto de los paneles de información, concluyendo que la visualización clara de datos aumenta el compromiso y el rendimiento académico. Este hallazgo

justifica el diseño de la interfaz del Sistema inteligente para la gestión de la experiencia universitaria en la UTMACH, en la cual los estudiantes pueden consultar calificaciones, promedios y recomendaciones en tiempo real. Finalmente, el análisis inteligente de datos educativos a nivel institucional propuesto en [5] evidencia cómo la analítica del aprendizaje optimiza la toma de decisiones y la progresión académica, sirviendo como fundamento integral para la plataforma propuesta.

En el ámbito metodológico y de desarrollo de software, la estructuración progresiva del sistema resulta fundamental. En [6], Bjarnason et al. formalizaron un modelo empírico de prototipado que especifica, evalúa e itera incrementalmente las funciones del software. Este marco respalda la metodología adoptada en el Sistema inteligente para la gestión de la experiencia universitaria en la UTMACH, al permitir validar un prototipo inicial en PSeInt, corregir errores de lógica y añadir características avanzadas antes de trasladar la arquitectura al lenguaje Java.

Por otra parte, la literatura técnica en [7] analiza la aplicación y desarrollo de software en el lenguaje Java dentro de contextos educativos, proporcionando el sustento técnico para la codificación y despliegue de la versión ejecutables del sistema. Asimismo, en [8] se evalúa la integración del pensamiento computacional como pilar para la resolución de problemas algorítmicos, asegurando que las reglas lógico-matemáticas del sistema respondan de manera coherente a las necesidades del entorno universitario. Finalmente, para mitigar la carga cognitiva en la definición de algoritmos complejos, López-García et al. [9] evidenciaron que el uso de pseudocódigo personalizado mejora la comprensión algorítmica y la precisión lógica. Este aporte valida la etapa de diseño intermedio realizada en PSeInt para el sistema en la UTMACH, garantizando que el cálculo de promedios y las reglas de alertas estén correctamente definidos previo a su codificación definitiva en Java.

Por último, para garantizar la adopción efectiva de las plataformas educativas, resulta indispensable evaluar la percepción de los usuarios. En [10], Rosales Pineda analizó la aplicación del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) en el ámbito educativo, concluyendo que la utilidad percibida y la facilidad de uso son factores determinantes para asegurar la adopción sustentable de soluciones tecnológicas. Este aporte fundamenta la fase de validación y usabilidad del Sistema inteligente para la gestión de la experiencia universitaria en la UTMACH, garantizando que la interfaz desplegada en Java no solo procese correctamente los datos académicos, sino que también resulte intuitiva y aceptada de manera positiva por estudiantes y docentes dentro de la comunidad universitaria.

III. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto se empleó la metodología de Prototipado Incremental, debido a que permite construir el sistema de forma progresiva mediante versiones funcionales que pueden evaluarse y mejorarse durante el proceso. Esta

metodología facilitó la validación continua de los requerimientos y la incorporación de mejoras conforme avanzó el desarrollo del sistema, permitiendo adaptar la solución a las necesidades identificadas durante la investigación.

El proceso de desarrollo se organizó en cinco fases. La primera correspondió al análisis del problema y recopilación de requisitos, donde se identificó la necesidad de implementar un sistema inteligente que apoye la gestión de la experiencia universitaria y se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. Como parte de esta etapa se realizó la investigación bibliográfica, el análisis de la problemática y la revisión de antecedentes científicos que sirvieron como base para la propuesta.

En la segunda fase, diseño de la solución, se elaboró la lógica del sistema mediante PSeInt, utilizando pseudocódigo y diagramas de flujo para representar el funcionamiento de los procesos principales antes de su implementación. Asimismo, se definió la estructura general del sistema, el diseño de la interfaz y la estrategia para incorporar un modelo escalable que, en futuras versiones, permita integrar funcionalidades basadas en inteligencia artificial.

La tercera fase correspondió al desarrollo del prototipo, donde inicialmente se presentó una propuesta funcional del sistema. Posteriormente, la lógica desarrollada en PSeInt fue adaptada e implementada en Java, incorporando progresivamente las funcionalidades necesarias para el registro, procesamiento y visualización de la información académica, así como mejoras derivadas de las observaciones realizadas durante los avances del proyecto.

En la cuarta fase se realizaron las pruebas y validación, verificando el correcto funcionamiento de cada uno de los módulos implementados, corrigiendo errores y optimizando el rendimiento del sistema de acuerdo con las recomendaciones recibidas durante el proceso de evaluación.

Finalmente, en la quinta fase se llevó a cabo la documentación y presentación del proyecto, integrando la versión final del prototipo, la simulación de funcionamiento del sistema y toda la documentación técnica desarrollada durante la investigación, evidenciando una solución preparada para futuras ampliaciones mediante tecnologías de inteligencia artificial.

IV. RESULTADOS

Como resultado del desarrollo se obtuvo un prototipo funcional del Sistema Inteligente para la Gestión de la Experiencia Universitaria en la UTMACH, capaz de registrar información académica, organizar los datos ingresados y generar indicadores que facilitan el seguimiento del rendimiento estudiantil. El sistema presenta una interfaz que permite gestionar la información de manera ordenada y constituye una base para futuras implementaciones de funciones apoyadas en inteligencia artificial.

Las pruebas realizadas permitieron comprobar el correcto funcionamiento de las principales funcionalidades desarrolladas, verificando el registro de información, el procesamiento de los datos y la generación de resultados acordes con la lógica establecida durante el diseño del sistema. Estos resultados evidencian la viabilidad de la propuesta como apoyo a la gestión académica universitaria.

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El desarrollo del Sistema Inteligente para la Gestión de la Experiencia Universitaria en la UTMACH permitió demostrar que es posible implementar una herramienta informática para apoyar el seguimiento del rendimiento académico mediante el registro, organización y análisis de información estudiantil. El prototipo desarrollado constituye una alternativa que puede contribuir a mejorar el control y la gestión de la información académica dentro del entorno universitario.

Los resultados obtenidos evidencian que el sistema cumple con el objetivo planteado, al integrar de manera adecuada la lógica matemática y la programación en Java para automatizar procesos relacionados con el seguimiento académico. Esto demuestra la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos durante la nivelación en la resolución de problemas reales mediante el desarrollo de software.

Aunque el proyecto corresponde a un prototipo académico, la propuesta establece una base sólida para futuras mejoras. La incorporación de inteligencia artificial, bases de datos institucionales y modelos de análisis predictivo permitiría ampliar las funcionalidades del sistema y fortalecer el apoyo a la toma de decisiones dentro de la gestión universitaria.

AGRADECIMIENTO/RECONOCIMIENTO

Los autores agradecen al Ing. Carlos Vargas y al Ing. Richard Sucuy por su orientación y acompañamiento durante el desarrollo del proyecto. Asimismo, reconocen el compromiso y trabajo colaborativo de todos los integrantes del equipo, Hamilton Peña, Daniela Mendoza, Joe Medina, Carlos Ordóñez y Kleber Loja, fundamentales para el cumplimiento de los objetivos planteados.

REFERENCIAS

- [1] Gökhan Akçapınar, Arif Altun, and Petek Aşkar, "Using learning analytics to develop early-warning system for at-risk students," *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 16, no. 1, Oct. 2019, doi: 10.1186/s41239-019-0172-z.
- [2] E. Nimy, Mocketsi Mosia, and C. Chibaya, "Identifying At-Risk Students for Early Intervention—A Probabilistic Machine Learning Approach," *Applied Sciences*, vol. 13, no. 6, pp. 3869–3869, Mar. 2023, doi: 10.3390/app13063869.
- [3] D. Bañeres, M. E. Rodríguez-González, A.-E. Guerrero-Roldán, and Pau Cortadas, "An early warning system to identify and intervene online dropout learners," *International Journal of Educational Technology in*

- Higher Education*, vol. 20, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.1186/s41239-022-00371-5.
- [4] G. Ramaswami, T. Susnjak, and A. Mathrani, "Effectiveness of a Learning Analytics Dashboard for Increasing Student Engagement Levels," *Journal of Learning Analytics*, vol. 10, no. 3, pp. 115–134, Dec. 2023, doi: 10.18608/jla.2023.7935.
- [5] R. Krishnan, S. Nair, B. S. Saamuel, S. Justin, C. Iwendi, C. Biamba, and E. Ibeke, "Smart analysis of learners performance using learning analytics for improving academic progression: A case study model," *Sustainability*, vol. 14, no. 6, art. no. 3378, Mar. 2022, doi: 10.3390/su14063378.
- [6] E. Bjarnason, F. Lang, and A. Mjöberg, "An empirically based model of software prototyping: a mapping study and a multi-case study," *Empirical Software Engineering*, vol. 28, no. 5, Aug. 2023, doi: 10.1007/s10664-023-10331-w.
- [7] Mustika Mentari *et al.*, "A Study of Code Typing Problems as Start-Up Programming Practices in Java Programming Learning Assistant System," pp. 45–50, May 2024, doi: 10.1109/itet64267.2024.00017.
- [8] Z.-A. Tareq and R. J. Raja Yusof, "Modeling a Problem-Solving Approach Through Computational Thinking for Teaching Programming," *IEEE Transactions on Education*, vol. 67, no. 2, pp. 282–291, Apr. 2024, doi: 10.1109/te.2024.3354425.
- [9] A. López-García, J. Urquiza-Fuentes, A. J. Mendes, and M. Caeiro-Rodríguez, "Improving University Students' Learning of Programming Using Customised Pseudocode," *Computer Applications in Engineering Education*, vol. 33, no. 4, July 2025, doi: 10.1002/cae.70061.
- [10] R. M. Rosales Pineda, "Modelos TAM y Aceptación Tecnológica en la Educación: Una revisión por niveles académicos," *Revista Docencia Universitaria*, vol. 6, no. 2 Especial, pp. 12–25, jul. 2025, doi: 10.46954/revistadusac.v6iEspecial.131.